

IMU 数据风险分析参考资料

1. IMU 数据说明

IMU（惯性测量单元）是商用车安全风险识别体系中的核心传感器，通过实时采集车辆三轴加速度和三轴角速度数据，能够精准识别碰撞、急刹车、侧翻等高风险事件。相比传统基于 GPS 或发动机信号的检测方案，IMU 具有独立信号源、灵敏度高、可检测物理碰撞强度等优势，已逐步成为驾驶风险分析体系的重要因素。

常用的 IMU 数据字段包括：

字段 ID	字段名	格式	字段说明	数据示例
gpsno	设备号	string	车辆设备的唯一标识符	9542389
data_time	数据时间	string	数据时间	2026-06-15 14:23:07
ems_speed	ems 速度	double	车辆总线上报速度	68.0
gps_speed	gps 速度	double	GPS 定位计算速度	67.4
accel_x_raw	加速度 X	double	X 轴加速度原始值	0.132
accel_y_raw	加速度 Y	double	Y 轴加速度原始值	-0.045

accel_z_raw	加速度 Z	double	Z 轴加速度原始值	0.981
gyro_x_raw	角速度 x	double	X 轴角速度原始值	1.25
gyro_y_raw	角速度 y	double	Y 轴角速度原始值	-0.38
gyro_z_raw	角速度 z	double	Z 轴角速度原始值	2.14

基于上述数据，可以对车辆的激进驾驶或紧急避险行为做分析，但数据处理时可能要考虑以下因素：

- IMU 数据本身可能存在噪音或异常，甚至个别时段存在不可用情况，需要做数据清洗。
- IMU 设备放置姿态未必水平，可通过重力加速度方向朝地面、车辆行驶中主要加速度发生在前后方向等特点，计算出 IMU 设备坐标系和车辆坐标系的之间映射关系。
- 不同车型（电动、柴油、轻重卡等）达到风险级别的 IMU 信号特征可能有差异
- 有些道路位置会因为路况更容易产生 IMU 事件，但未必一定有风险
- 有些特殊情况可能导致事件漏报和误报，例如雨天打滑、设备安装不牢固等
- 风险触发不一定严格互斥，如急转弯和疑似侧翻可能一起发生
- EMS 速度来自于 CAN 总线，更精准更实时，但是个别车辆可能会有异常信号；GPS 速度来自于卫星定位点的移动速度，有一定延迟且精度有限，但是车辆适配性更好。二者可以结合使用

2.IMU 风险挖掘参考

如何挖掘 IMU 数据中出险的风险有很多种方法,下面给出的几种场景的风险事件作为参考:

风险场景	平均触发频次 (100 辆车为例)	主要作用
急加速	高频 (数千次/月)	识别突然的猛加速或起步, 可能导致碰撞事故
急刹车	高频 (数千次/月)	可能关联识别到紧急避险、红灯急刹、激进驾驶行为
急转弯	中频 (数百次/月)	可能关联识别到紧急避险、激进驾驶行为
猛打方向	中频 (数百次/月)	可能关联识别到紧急避险、超速过 S 弯、激进超车或变道
疑似碰撞	低频 (<100/月)	可能关联真实事故和严重的紧急避险行为
疑似侧翻	极低频(<10 次/月)	可能关联车辆侧翻或严重的紧急避险行为

2.1 风险识别思路说明

2.1.1 IMU 急刹车

识别策略:

- 核心信号: IMU 前向加速度_x 数值显著下降, 绝对值超过阈值, 不同车型可以有不同灵敏度

2.1.2 IMU 急加速

识别策略:

- **核心信号：**IMU 前向加速度_x 正向波动超过设定阈值，不同车型可以有不同灵敏度阈值

2.1.3 IMU 急转弯（L 型转向）

识别策略：

- **核心信号：**航向角速度_z 显著变化，横向加速度_y 与角速度方向一致，不同车型可以有不同灵敏度阈值
- **判断条件：**角速度+横向加速度方向一致性约束，满足双约束才触发
- **与猛打方向关系：**急转弯和猛打方向共用部分检测逻辑，但急转弯强调持续性的大角度转向，猛打方向强调突发性

2.1.4 IMU 猛打方向（S 型摆动）

识别策略：

- **核心信号：**横向加速度_y 出现显著波动，航向角速度_z 同步出现方向一致性约束
- **判断条件：**角速度与横向加速度方向一致，波动强度超出正常转弯范围

2.1.5 IMU 疑似碰撞

识别策略：

- **前向碰撞 (frontal)：**IMU 加速度_x（前向轴）检测到剧烈负向波动，横向

加速度_y 和航向角速度_z 无显著变化

- **侧向碰撞 (lateral)**：横向加速度_y 检测出明显波动，重力 z 轴有清晰波动
- **复合碰撞 (mixed)**：前向和侧向加速度同时出现剧烈波动

2.1.6 IMU 疑似侧翻

识别策略：

- **核心信号**：重力 z 轴（垂直轴）出现清晰周期性或突发性波动，航向角速度_z 异常变化
- **判断条件**：z 轴加速度波动幅度超出正常行驶背景噪声，结合车辆倾斜角度变化综合判定